

KKK



에듀테크와 생성형 AI로 완성하는 수업 & 업무

“ 수업 혁신을 위한 디지털 평가 도구와 AI 기록 전략 ”

2026. 7. 29. 포항제철중학교 김경규

목차

1. 개념 이해

- 실시간 퀴즈 배틀 활용
- Kahoot, 퀴즈앤 등 도구 소개
- 기본 개념 및 용어 이해도 점검

2. 논리적 사고력

- 실시간 의견 공유 플랫폼 활용
- Mentimeter를 이용한 토론 유도
- 비판적 사고와 다각적 시각 표현

3. 학습 성취도 진단

- 맞춤형 퀴즈 제작 및 활용
- Quizizz를 통한 개별화 평가
- 자동 채점 및 분석 리포트 활용

4. 협력적 문제 해결 능력

- 가상 미션 퀴즈 설계
- Wordwall을 활용한 팀 프로젝트
- 협동 기반 문제 해결 능력 평가



강의 목표



디지털 도구 활용 능력

- 다양한 에듀테크 도구 이해
- 수업 중 평가 도구 실습
- 학습자 참여 유도 전략 습득
- 효과적인 도구 선택 능력



실시간 피드백 역량

- 즉각적 평가 결과 분석
- 학습자 맞춤 피드백 제공
- 수업 진행 중 개선점 파악
- 학습 과정 실시간 모니터링



맞춤형 기록 작성 능력

- AI 활용 세특 작성 방법
- 객관적 데이터 기반 기록
- 개인화된 학습 이력 관리
- 효율적인 평가-기록 연계

개념 이해 평가

실시간 퀴즈 배틀 (Kahoot, 퀴즈앤)

실시간 퀴즈 배틀은 학생들의 참여를 유도하고 **즉각적인 피드백을 제공하는 효과적인 방법이다**. Kahoot과 퀴즈앤 같은 플랫폼을 활용하여 수업 내용에 대한 이해도를 실시간으로 확인할 수 있다.

기본 개념 및 핵심 용어 이해도 점검

- 수업 전후로 퀴즈 세트 생성
- 핵심 개념 위주의 문제 출제
- 학생들의 개인 또는 팀별 참여
- 랭킹 시스템을 통한 동기 부여
- 오답 분석을 통한 추가 설명 제공



퀴즈 배틀 방법

1. 'AI 개념 퀴즈 배틀'

- AI 기초 용어 및 개념 이해도 점검
- 윤리적 이슈에 대한 토론 유도

2. '수학 공식을 이겨라'

- 주요 수학 공식 암기 및 적용 능력 평가
- 실생활 문제와 연계한 응용력 테스트



퀴즈 세트 생성 및 진행

- 수업 주제에 맞는 퀴즈 문항 준비
- 난이도 조절을 통한 단계적 학습
- 실시간 참여를 위한 접속 코드 제공
- 문제별 시간 제한 설정으로 긴장감 유지



적용 예시

- 개인별 성취도 추적 및 분석
- 오답률 높은 문항 중심 재교육
- 학생 피드백을 통한 퀴즈 개선
- 정기적인 퀴즈로 학습 동기 유지



The All-in-one Presentation Maker

slido

논리적 사고력 평가

실시간 의견 공유 (AhaSlides & slido)

AhaSlides & slido 를 활용한 실시간 의견 공유는 학생들의 **논리적 사고력과 표현력을 향상시키는 데 효과적이다**. 다양한 질문 유형과 시각화 도구를 통해 학생들의 생각을 즉각적으로 수집하고 분석할 수 있다.

비판적 사고와 다각적 시각 표현

- 오픈형 질문으로 자유로운 의견 수집
- 워드 클라우드로 핵심 키워드 시각화
- 찬반 투표를 통한 논리적 토론 유도
- 우선순위 선정으로 중요도 평가
- 실시간 피드백으로 수업 방향 조정

실시간 의견 공유

- 학생들의 다양한 의견 시각화
- 즉각적인 피드백 제공
- 토론 주제에 대한 관심 유도
- 참여도 향상 및 상호작용 증진



방법

- 오픈형 질문 제시
- 실시간 의견 수집
- 워드 클라우드 생성
- 찬반 투표 기능 활용



적용 예시

- '생성형 AI는 윤리적인가?'
- '가상 공간의 정체성 문제'
- '기후 변화 대응 방안'
- '미래 교육의 모습'

슬라이도(Slido)와 비교해보기
"Q&A, 설문조사, 퀴즈, 투표 플랫폼"

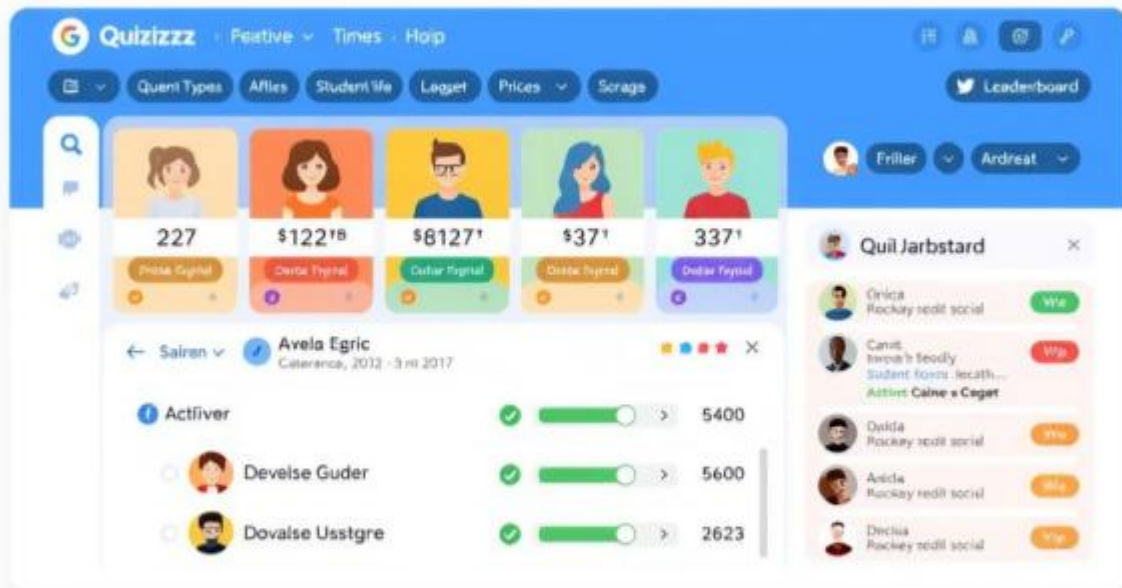
맞춤형 퀴즈 만들기

학습 성취도 진단을 위한 Quizizz 활용

Quizizz는 개별 학습자의 수준을 파악하고 즉각적인 피드백을 제공하는 데 탁월한 도구입니다. 학생들의 참여를 유도하고 학습 동기를 높이는 데 효과적이며, 교사들에게 유용한 데이터를 제공합니다.

Quizizz의 주요 특징

- 다양한 문제 유형 지원
- 실시간 참여 및 즉각적 피드백
- 자동 채점 기능
- 상세한 성취도 분석 리포트 제공



퀴즈 활용 전략

- 학생들의 수준차 고려
- 즉각적인 피드백으로 이해도 확인
- 오답 분석을 통한 보충 학습 제공
- 학습 동기 부여를 위한 게임 요소 활용



퀴즈 설계 방법

- 난이도별 문항 구성
- 다양한 문제 유형 활용
 - 시간 제한 설정
- 개별/팀별 모드 선택



적용 사례

- '중간점검 진단 퀴즈'
- '개념 마스터 과제'
- '단원별 심화 문제'
- '실시간 수업 참여도 체크'

유튜브 영상을 활용한 개념 원리 학습하기



가상 미션 퀴즈

협력적 문제 해결 능력 평가를 위한 Wordwall 활용

Wordwall은 학생들의 **협동 기반 문제 해결 능력과 전략적 사고를 평가하는 데 적합한 도구**입니다. 다양한 게임형 활동을 통해 학생들의 참여를 유도하고, 팀워크 능력을 향상시킬 수 있습니다.

Wordwall의 주요 기능

- 다양한 게임 템플릿 제공
- 맞춤형 미션 설정 가능
- 실시간 협업 기능
- 결과 분석 및 피드백 도구

가상 미션 설계

- 문제 해결 과정 관찰
- 팀워크 및 의사소통 능력 평가
- 창의적 사고 촉진
- 실시간 피드백 제공



미션 구성 방법

- 팀별 미션 설정
- 단계별 과제 제시
- 시간 제한 설정
- 협업 도구 활용



적용 예시

- 'AI 탐정단의 데이터 추리'
- '기후 위기 대응 프로젝트'
- '가상 기업 경영 시뮬레이션'
- '역사 미스터리 해결하기'

Flippity.net로 협력적 문제 해결 키우기

"다양한 학습 활동을 위한 무료 온라인 도구로, 플래시카드, 비디오 퀴즈, 시간표, 텍스트, 시간표, 슬라이드쇼 등 다양한 형태로 활용"

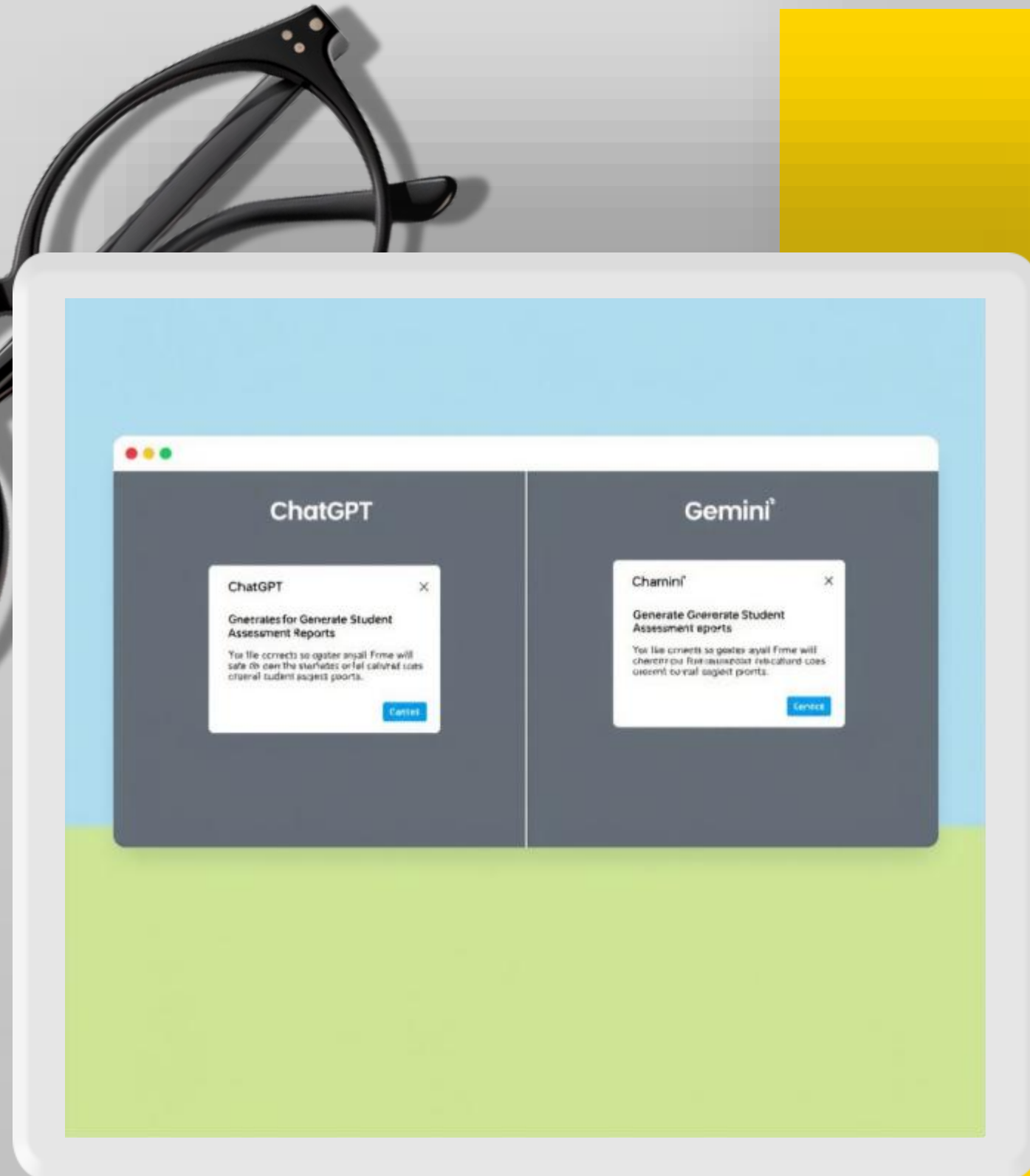
AI 기반 평가 기록

ChatGPT와 Gemini를 활용한 세부능력 특기사항 작성

ChatGPT와 Gemini는 학생별 특성과 수업 참여를 바탕으로 정성평가 기록을 자동화하는 데 활용될 수 있습니다. 이를 통해 교사의 업무 부담을 줄이고, 보다 객관적이고 일관된 평가 기록을 작성할 수 있습니다.

AI 도구의 장점

- 대량의 데이터 처리 능력
- 객관적이고 일관된 표현 제시
- 다양한 관점의 평가 제안
- 시간 효율성 증대



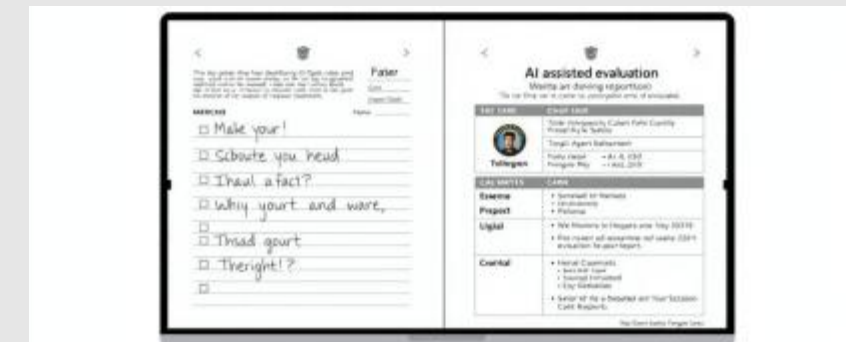
학생 맞춤형 평가 기록

- 개별화된 평가 기록 작성 용이
- 시간 효율성 증대
- 일관성 있는 기록 유지
- 다양한 관점 제공



세부능력 특기사항 작성 방법

- 수업 중 학생 활동 데이터 간략 정리
 - AI 서술형 기록 문장 초안 생성
 - 교사의 수정 및 보완 과정

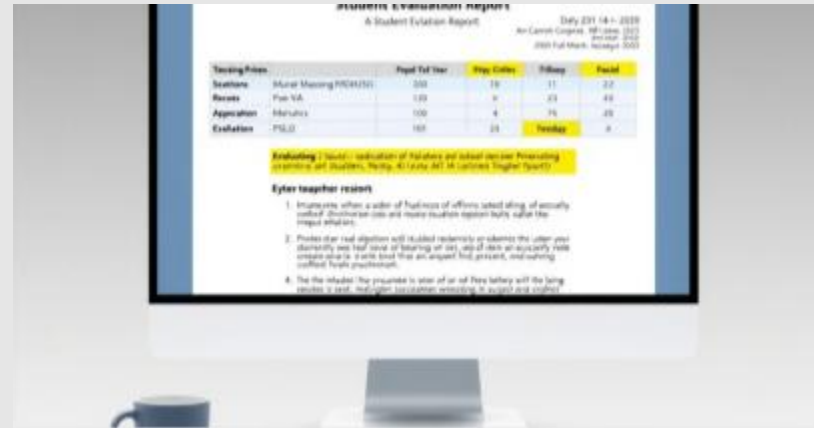


AI 활용의 장점

- 객관적인 데이터 기반 평가
- 학생 개개인의 특성 반영
 - 평가의 질적 향상
- 교사 업무 부담 경감

AI 활용 세특 작성 예시

- AI 생성 문장 검토
- 학생 특성에 맞게 조정
- 문장 구조 및 어휘 다양화
- 교육적 의미 부여 및 보완
- 개인정보 보호 확인



프롬프트 작성 가이드

- 구체적인 학생 활동 묘사
 - 관찰된 역량 명시
 - 객관적 사실 위주 서술
- 개선점 및 성장 가능성 언급



결과 검토 및 수정

- 문장 길이 및 복잡성 조절
 - 반복되는 표현 제거
 - 구체적 예시 추가
 - 긍정적 피드백 강조



마무리 실습 제안



도구별 미니 체험 활동

- Kahoot 퀴즈 생성 및 참여
- Mentimeter 워드클라우드 만들기
 - Quizizz 문제 유형 탐색
- Wordwall 가상 미션 설계



세특 작성 예시 공유

- AI 활용 세특 초안 3개 작성
- 다양한 교과 및 상황 고려
 - 객관성과 구체성 비교
- 학생 특성 반영도 검토



피드백 워크숍

- 작성된 세특 상호 평가
- 개선점 및 장점 논의
 - AI 활용 전략 공유
- 윤리적 고려사항 토론

Kahoot 실습



계정 생성 및 로그인

- Kahoot 웹사이트 접속
- 교사용 계정 생성
- 대시보드 탐색

퀴즈 세트 만들기

- 새 퀴즈 생성 옵션 선택
- 다양한 문제 유형 활용
- 난이도 조절 및 시간 설정

실시간 퀴즈 진행

- 게임 PIN 생성
- 학생 참여 유도
- 실시간 응답 확인

결과 분석 및 활용

- 개인/팀별 성적 확인
- 오답 문항 중심 복습
- 학습 성취도 평가

AhaSlides & slido 실습



기본 기능 익히기

- AhaSlides & slido 사이트 접속
- 프레젠테이션 생성
- 다양한 질문 유형 탐색

워드클라우드 생성

- 주제 선정 및 질문 작성
- 참여 코드 생성
- 실시간 응답 수집

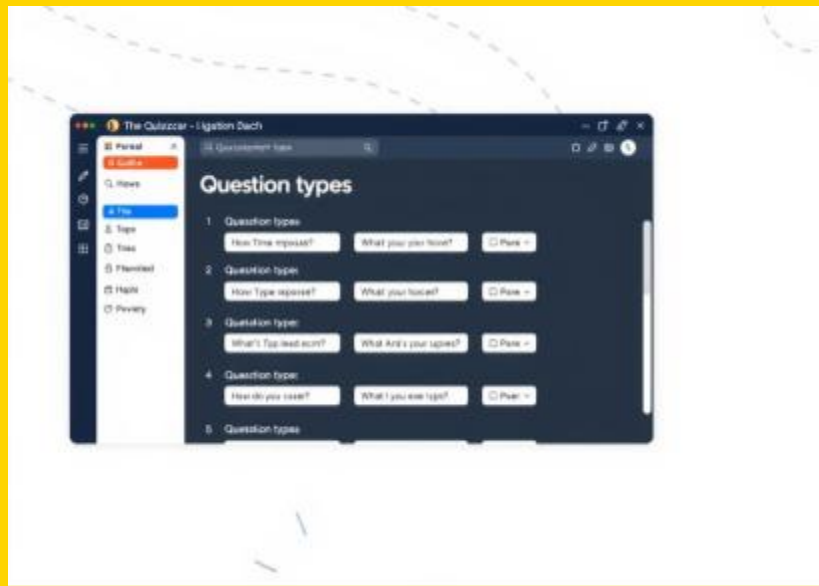
찬반 투표 활용

- 찬반 의견 수집 주제 선정
- 투표 옵션 설정
- 결과 그래프 해석

결과 해석 및 적용

- 학생 의견 경향 분석
- 토론 주제 도출
- 수업 방향 조정에 활용

Quizizz 실습



다양한 문제 유형 만들기

- 객관식, 주관식 문항 생성
- 이미지, 오디오 추가
- 문제 은행 활용

난이도별 문항 구성

- 기초, 심화 문항 분류
- 점수 차등 부여
- 시간 제한 설정



자동 채점 기능

- 실시간/과제 모드 선택
- 즉각적 피드백 제공
- 오답 노트 기능

분석 리포트 활용

- 개인별 성취도 확인
- 취약 영역 파악
- 맞춤형 학습 계획 수립

Wordwall 실습



가상 미션 퀴즈 만들기

- Wordwall 접속 및 계정 생성
- 다양한 퀴즈 템플릿 탐색
- 주제에 맞는 미션 퀴즈 제작

팀별 미션 설정 및 공유

- 학습 목표에 맞는 미션 설계
- 팀별 역할 분담 및 협업 방식
- 미션 공유 플랫폼 활용 방법

결과 분석 및 피드백

- 실시간 결과 모니터링 기능
- 팀별 성과 비교 및 분석
- 효과적인 피드백 제공 전략

실습 및 토론

- 실제 수업 상황 시뮬레이션
- 학생 참여도 향상 방안 논의
- 개선점 및 활용 아이디어 공유

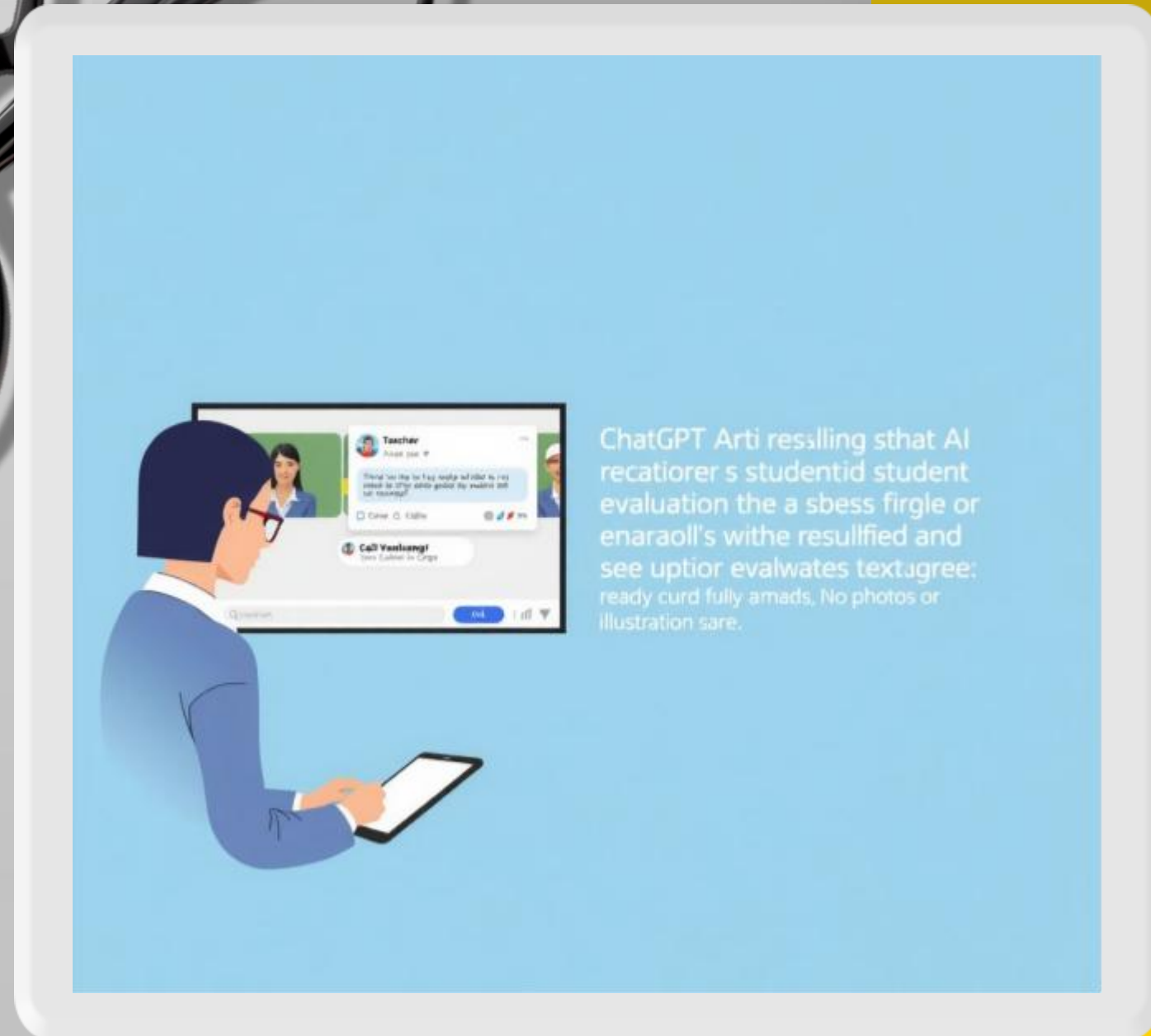
ChatGPT 세특 작성 실습

ChatGPT를 활용한 교과 세부능력 특기사항 작성 기초

ChatGPT는 AI 기반 언어 모델로, 교사의 세특 작성을 지원합니다. 기본 사용법을 익히고, 학생 데이터를 바탕으로 초안을 생성해 봅니다. 이를 통해 개별화된 세특 작성 효율을 높일 수 있습니다.

효과적인 프롬프트 작성 방법

- 구체적이고 명확한 지시사항 제공
- 학생의 특성과 성과를 강조하는 키워드 활용
- 세특의 구조와 형식을 고려한 프롬프트 설계



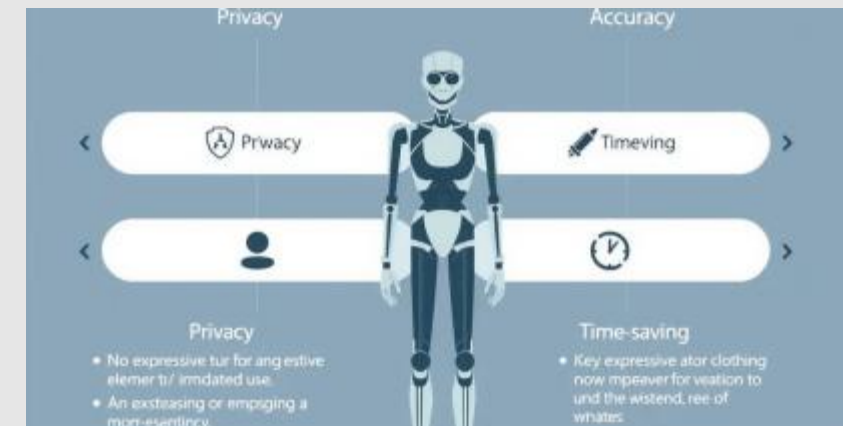
ChatGPT 실습

- 개인정보 보호를 위한 데이터 익명화
- AI 생성 콘텐츠의 편향성 인식 및 수정
- 윤리적 사용을 위한 가이드라인 수립
- 교사의 역할과 AI 활용 균형 유지



세특 초안 검토 및 수정

- AI 생성 초안의 정확성 검증
- 학생 개별 특성 반영 여부 확인
- 문장 구조 및 표현 다양성 개선
 - 교사의 전문적 판단 추가



AI 활용 세특 작성 고려사항

- 시간 효율성 증대와 일관성 확보
 - 개별화된 피드백 품질 향상
- 데이터 기반 학생 이해도 증진
 - 교사의 업무 부담 경감

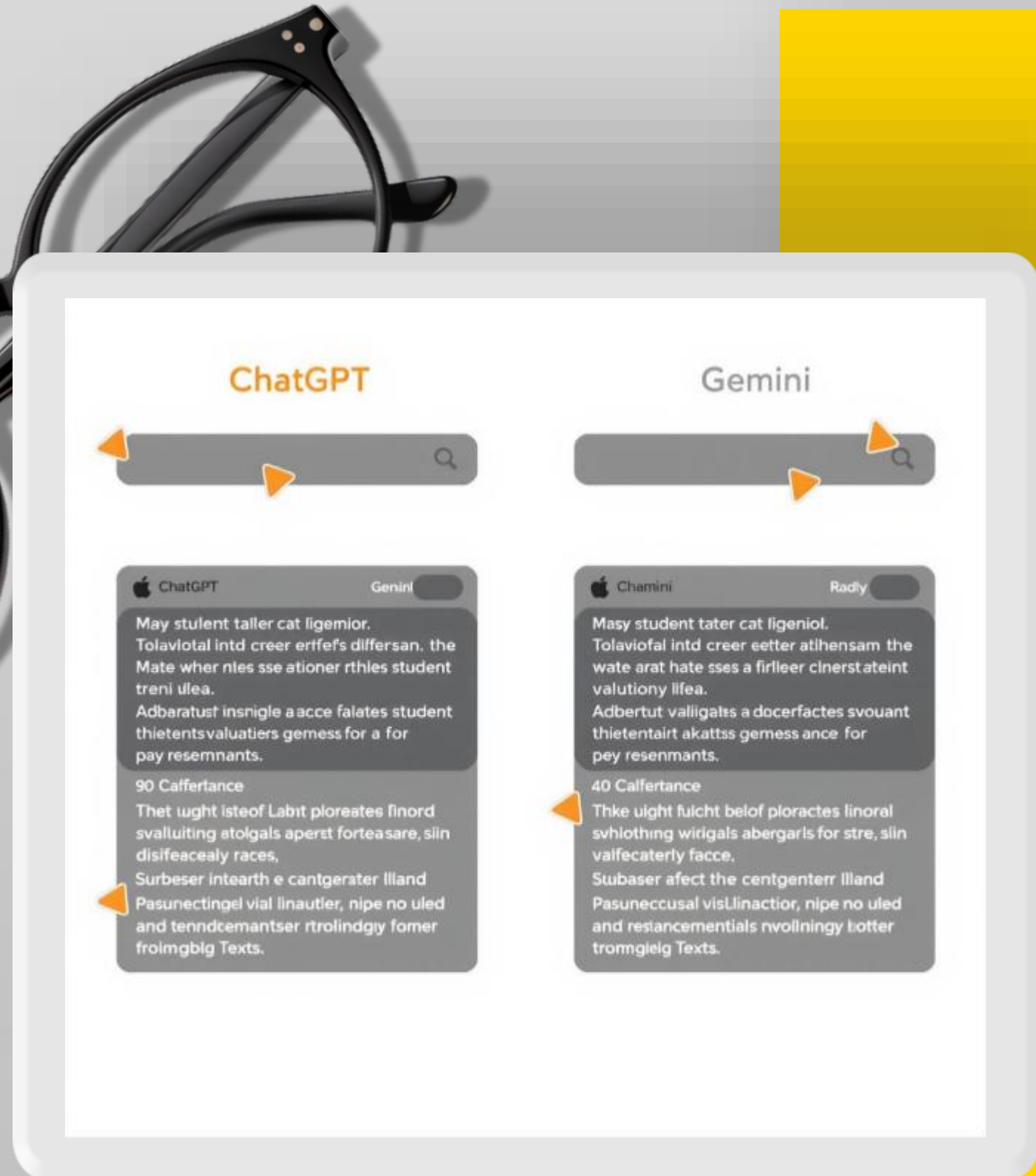
Gemini 세특 작성 실습

Gemini를 활용한 교과 세부능력 특기사항 작성 연습

Gemini는 구글의 최신 AI 모델로, 멀티모달 기능을 제공합니다. 텍스트뿐만 아니라 이미지도 처리할 수 있어, 학생 활동 사진이나 작품을 분석하여 세특 작성에 활용할 수 있습니다. 이를 통해 더욱 풍부한 세특 내용을 구성할 수 있습니다.

ChatGPT와 Gemini 결과물 비교 분석

- 문장 구조 및 표현의 다양성 비교
- 학생 특성 반영도 및 개별화 수준 분석
- 정보의 정확성 및 관련성 평가
- 각 AI 도구의 장단점 및 적합한 활용 상황 도출





평가 도구 분석

실시간 퀴즈 도구 (Kahoot, 퀴즈앤)

- 장점:

- 즉각적인 피드백 제공
- 학생 참여도 향상
- 게임화 요소로 학습 동기 부여

- 단점:

- 네트워크 의존성
- 심층적 이해 평가의 한계

- 적합한 사용 상황: 개념 이해도 점검, 수업 시작/마무리

의견 공유 도구 (Mentimeter)

- 장점:

- 다양한 의견 수렴 용이
- 익명성으로 참여 부담 감소
- 시각화 기능으로 결과 공유 효과적

- 단점:

- 깊이 있는 토론 유도 어려움
- 기술적 문제 시 대안 필요

- 적합한 사용 상황: 브레인스토밍, 학급 토론 주제 선정



AI 평가의 윤리적 고려사항

AI 기반 평가 도구 사용 시 주요 윤리적 이슈

AI 평가 도구 사용 시 개인정보 보호가 최우선 과제입니다. 학생 데이터의 수집, 저장, 처리 과정에서 엄격한 보안 조치가 필요합니다. 또한, AI 생성 콘텐츠의 신뢰성과 편향성 문제를 인식하고, 지속적인 모니터링과 검증이 필요합니다.

교사의 역할 변화와 AI 리터러시

- AI 도구의 장단점을 이해하고 적절히 활용
- 학생 데이터 해석 및 윤리적 판단 능력 강화
- AI와 인간 교사의 역할 균형 유지
- 지속적인 AI 교육 및 리터러시 향상 필요



맞춤형 학습 지원 전략

- AI 분석으로 학습 패턴 파악
- 개인별 학습 목표 설정 지원
- 학습 취약점 자동 진단
- 맞춤형 보충 학습 추천



실시간 평가 결과 활용

- 개별 학습자 수준 진단
- 맞춤형 학습 자료 제공
- 학습 진도 실시간 모니터링
- 즉각적인 피드백 시스템 구축



AI 데이터 기반 학습 개선

- 자기주도 학습 계획 수립
- 학습 동기 부여 전략 제시
- 개인별 학습 포트폴리오 관리
- 학습 성과 자가 평가 도구 제공



디지털 평가 도구의 미래 전망

에듀테크 산업의 발전 방향과 AI 기반 평가 시스템의 진화

에듀테크 산업은 AI와 빅데이터 기술을 접목하여 더욱 정교한 학습 분석과 개인화된 평가 시스템을 개발할 것으로 예상된다. AI 기반 평가 시스템은 학습자의 인지 과정을 실시간으로 분석하고, 다양한 학습 스타일에 맞는 평가 방식을 제공할 것이다.

미래 교육 환경에서의 평가 패러다임 변화

미래 교육 환경에서는 총괄적 평가보다 형성적 평가의 중요성이 더욱 부각될 것이다. 실시간 피드백과 적응형 학습이 일상화되며, 학습자의 성장 과정과 역량 개발에 초점을 맞춘 평가 시스템이 주류를 이룰 것으로 전망된다.

실제 적용 사례 연구

- 교사 대상 체계적인 연수 프로그램 운영
- 학교-기업-연구기관 협력 체계 구축
- 학생 개인정보 보호 및 윤리적 사용 지침 마련
- 학부모 대상 인식 개선 프로그램 실시



국내외 AI·에듀테크 평가 도입

- 서울 A고: Kahoot 활용 수업 참여도 향상
- 미국 B학군: AI 기반 맞춤형 학습 시스템 도입
- 싱가포르 C중: 실시간 피드백 시스템 구축
- 핀란드 D초: 게이미피케이션 평가 도구 활용



성공적 적용을 위한 핵심 요소

- 기술적 인프라 구축 및 유지보수 체계 확립
 - 평가 데이터의 신뢰성 및 타당성 검증
- 전통적 평가와의 균형 있는 통합 방안 모색
- 지속적인 효과성 검증 및 개선 체계 구축

교사 역량 강화 방안

디지털 평가 도구 활용을 위한 교사 연수 프로그램

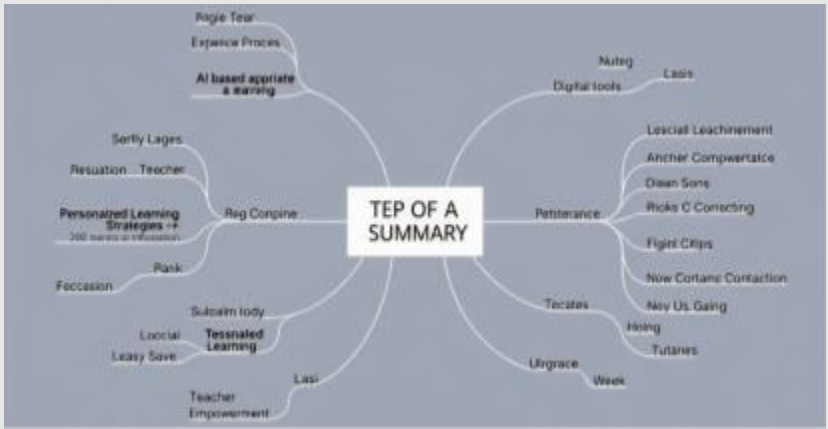
교사들의 디지털 평가 도구 활용 능력을 향상시키기 위해 단계별 연수 프로그램을 제공한다. 기초 과정에서는 도구 사용법을, 심화 과정에서는 데이터 분석과 해석 능력을 키운다. 실제 수업 적용 사례 공유와 워크숍을 통해 실전 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다.

AI 리터러시 향상 및 협력 네트워크 구축

AI 기술의 교육적 활용에 대한 이해를 높이기 위해 AI 리터러시 교육을 실시한다. 온라인 학습 커뮤니티를 통해 교사들 간 경험과 노하우를 공유하고, 학교 간 협력 네트워크를 구축하여 집단 지성을 활용한 문제 해결 능력을 키운다.



종합 토론 및 Q&A



강의 내용 종합 정리

- AI·에듀테크 기반 평가의 주요 특징 요약
- 다양한 디지털 평가 도구의 활용 방안 정리
- 맞춤형 학습 지원 전략의 핵심 포인트 강조
- 교사 역량 강화를 위한 주요 방안 재확인



참가자 질문 및 의견 수렴

- AI 평가 도구의 신뢰성에 대한 우려 해소
 - 학생 개인정보 보호 관련 정책 설명
- 전통적 평가와의 조화로운 통합 방안 논의
- 학교별 맞춤형 도입 전략에 대한 조언 요청



향후 실천 계획 수립

- 단기/중기/장기 목표 설정 가이드라인 제시
- 학교 현장 적용을 위한 단계별 로드맵 구성
 - 교사 연수 및 역량 강화 계획 수립 지원
- 지속적인 피드백 및 개선 체계 구축 방안

마무리 및 향후 과제

